

Exercício 4 — Indeterminação 1^∞

Tema: Indeterminações

Enunciado

Calcule:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + 2/x)^x$$

Resolução

Passo 1. Reconhecemos a forma do limite notável $(1 + a/x)^x \rightarrow e^a$.

Passo 2. Aqui $a = 2$, logo o limite é e^2 .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + 2/x)^x = e^2$$

Resposta

Limite = $e^2 \approx 7,389$.